

物理学3（電磁気学）練習問題

記号等は、講義とほぼ同じである。ベクトルは $\mathbf{V}$ のように太字であらわす。

三次元空間の点をデカルト座標 (x, y, z) であらわす。これをまとめて $\mathbf{r} = (x, y, z)$ のように書く。

1. [電気双極子のつくる電場] まず復習。点 $\mathbf{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ に点電荷 q が固定されているとき、空間の任意の点 $\mathbf{r}$ における電場 $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ は、

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_0}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^3} \quad (1)$$

である。これを露骨に $\mathbf{E}(x, y, z) = (E_x(x, y, z), E_y(x, y, z), E_z(x, y, z))$ と成分表示すると、

$$\begin{aligned} E_x(x, y, z) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x - x_0}{\{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2\}^{3/2}} \\ E_y(x, y, z) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{y - y_0}{\{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2\}^{3/2}} \\ E_z(x, y, z) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{z - z_0}{\{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2\}^{3/2}} \end{aligned} \quad (2)$$

のようになる。

ℓ を定数として、点 $\mathbf{r}_0 = (0, 0, \ell/2)$ に点電荷 q が、点 $-\mathbf{r}_0 = (0, 0, -\ell/2)$ に点電荷 $-q$ があるときの電場を考える。電場を、上の (1), (2) それぞれの形式で書き表せ。

(2) の形に書いた電場の表式から、 $z = 0$ での電場は z 軸に沿っていることを確かめよ。

2. [球状の電荷分布] 原点 $(0, 0, 0)$ を中心にした半径 R の球の内側に一様な密度 ρ で電荷が分布している。このときに作られる電場を、次のような二段階で求めよう。

(a) 系の対称性から、未知の一変数関数 $f(r)$ を使って、電場を

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = f(|\mathbf{r}|) \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \quad (1)$$

と書くことができる。この事実を説明（ないしは納得）せよ。

(b) 原点を中心とする半径 r の球面からわき出す電場を、i) Gauss の法則と電荷分布から、ii) (1) の形から求め、両者が等しいことから未知関数 $f(r)$ を決定し、電場を求めよ。 r が R 以上か以下かに応じた場合分けが必要なことに注意。

3. [板状の電荷分布] 三次元空間のなかの $|x| \leq L/2$ の領域に一様な電荷密度 ρ で電荷が分布している。系の対称性と Gauss の法則を利用して、この場合の電場を求めよ。

4. [円筒コンデンサー] 三次元空間のなかの、 $\sqrt{x^2 + y^2} = r_1$ で表される円筒状の導体 1 と、 $\sqrt{x^2 + y^2} = r_2$ で表される円筒状の導体 2 がある。ここで、 $r_2 > r_1$ とする。導体 1 の電位を φ_1 、導体 2 の電位を φ_2 とする。

以下のようにして、ふたつの導体の間の空間の電場、ふたつの導体の構成するコンデンサーの容量を求めよう。

(a) A, B を定数とするととき、関数

$$\varphi(x, y, z) = A \log \sqrt{x^2 + y^2} + B \quad (1)$$

が $((x, y) = (0, 0)$ 以外のとき) Laplace 方程式

$$\Delta \varphi(x, y, z) = 0 \quad (2)$$

を満たすことを示せ。

(b) 今の問題において、二つの導体の間の空間の電位は (1) の形に表される。定数 A, B を求めよ。

(c) 二つの導体の間の空間の電場を求めよ。

(d) 二つの導体の表面の電荷密度を求めよ。(二つの導体の間以外の空間には電場はないとしてよい。)

(e) これまでの設定とそっくりだが、ただ z 方向の長さが有限の L である系を考える。ただし、 L が十分に長いので、導体の間の空間での電場は上に求めたものと同じとしてよい。二つの導体にたまった電荷の総量をそれぞれ求めよ。

電位が φ_1, φ_2 である二つの導体に、それぞれ、 $-Q, +Q$ の電荷がたまるとき、二つの導体が構成するコンデンサーの容量 C は、

$$Q = C(\varphi_2 - \varphi_1) \quad (3)$$

により決まる。二つの円筒状の導体がつくるコンデンサーの容量を求めよ。

5. [Laplace 方程式と電位] 電荷のない空間に

$$\varphi(x, y, z) = \frac{a}{2}x^2 + \frac{b}{2}y^2 + \frac{c}{2}z^2 \quad (1)$$

という電位がある。

これが可能であるために定数 a, b, c が満たすべき条件を求めよ。また、この電位に対応する電場を求めよ。